

清华大学实验报告

系别 工物物理 班号 工物11 姓名 米峻男 (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

4.2 望远镜和显微镜

一. 实验目的.

1. 了解望远镜和显微镜的构造及其放大原理, 并掌握其使用方法.
2. 了解视放大率等的概念并掌握其测量方法.
3. 进一步熟悉透镜成像规律.

二. 实验原理.

望远镜与显微镜的作用都是增大被观察物对人眼的张角, 起视角放大的作用. 二者光学系统都由物镜和目镜组成, 物体先通过物镜成一中间像, 再通过目镜来观察. 两者对物体的放大能力都是通过视放大率来表示.

1. 望远镜.

① 基本光学系统.

由物镜和目镜组成的无

焦系统. L_0 的像方焦点 F'_0 与 L_e 的物方焦点 F_e 重合.

在物镜与目镜之间的中间像平面上安装分划板(其上有叉丝和刻尺)以供瞄准或测量.

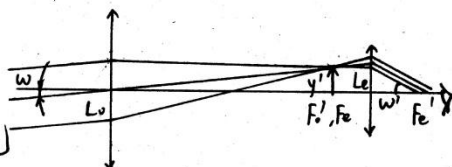
使用时应先调目镜, 看清分划板, 使分划板成像于人眼明视距离处, 再调节望远镜筒长度(调焦), 改变物、目间距, 使物体清晰可见并与分划板叉丝无视差.

② 放大率 Γ

$$\Gamma = \frac{\tan w'}{\tan w}$$

$$\therefore \Gamma = \frac{f_0}{f_e}$$

$$\tan w = \frac{y'}{f_0} \quad \tan w' = \frac{y'}{f_e} = \frac{y'}{f_e}$$



清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

实际测量时利用右边光路图。

当 y 较近, 物距 L_1 较小, 即

$L_1 < f'_0 (1 + f'_0/f'_e)$ 时, 物镜所

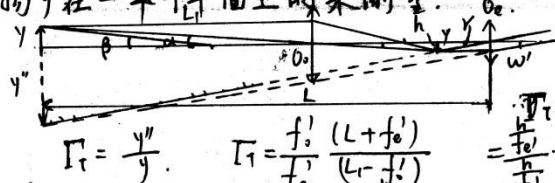
成的像会位于 O_e 主右侧(实像)或 O_e

右侧(虚), 经目镜后, 即成缩小的实像 y'' 位于 O_e 主右侧, 推导出

$$\Gamma_T = \frac{f'_0}{f'_e} = \frac{f'_0}{f'_e} = \frac{y''}{y}$$

② 物像平面时的视放大率。

当物体位于有限远时, 视放大率可通过移动目镜把 y'' 确定到与物 y 在一个平面上时来测量。



$$\Gamma_T \text{ 推导: } y'' = (L_1 + f'_e) \tan w'$$

$$y = (L_1 - f'_0) \tan \beta$$

$$\tan w' \approx \tan \beta$$

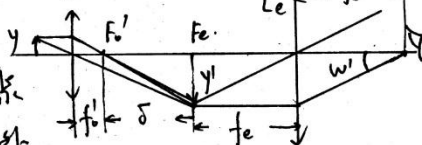
$$\tan \beta \approx \tan w'$$

$$\Gamma_T = \frac{y''}{y} = \frac{(L_1 + f'_e) \tan w'}{(L_1 - f'_0) \tan \beta} = \frac{f'_0}{f'_e} \cdot \frac{L_1 + f'_e}{L_1 - f'_0}$$

2. 显微镜。

① 基本光学系统。

如图, 物镜与目镜都是会聚透镜, 位于物镜物方焦点外



附近小物体位物镜放大实像, 再经目镜成像于无穷远。

δ 称为光学间隔。

使用时先使分划板叉丝的像位于人眼明视距离处。

再调焦, 使物体清晰无视差。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

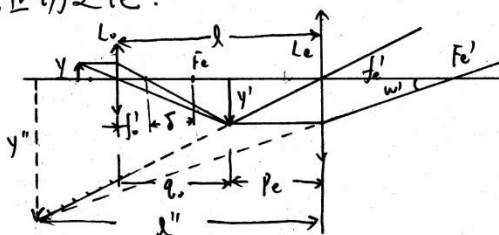
教师评定: _____

② 显微镜的视放大率.

定义: 像对人眼的张角的正切与物在明视距离 $D=250\text{mm}$ 处时直接对人眼的张角的正切之比.

图中视放大率可通过三角关系求得.

$$\Gamma_M = \frac{y'/f_e'}{y/D} = \frac{Dy'}{f_e'y} = \frac{D\delta}{f_e'f_o'} = \beta_o \Gamma_o$$



式中 $\beta_o = y'/y = \delta/f_o'$ 为物镜的线放大率, $\Gamma_o = D/f_e'$ 为目镜的视放大率. 显微镜物镜. 目镜焦距越短, 光学间隔越大. 放大倍数越大.

当显微镜成虚像于距目镜为 l'' 的位置上, 且眼睛位于目镜后焦点处观察时, $\Gamma_M = \frac{y''/(l''+f_e')}{y/D} = \frac{Dy'}{f_e'y} = \beta_o \Gamma_o$.

$\beta_o = y'/y \neq \delta/f_o'$. 当 $l''+f_e'=D$ 时视放大率的测量可以通过一个与主光轴成 45° 的半透半反镜把一带小灯的标尺成虚像呈显微镜的像平面. 直接比较测量像长 y'' . $\Gamma_M = \frac{y''}{y}$.

3. 测量显微镜.

它由线放大率 β_o 为固定值 (一般 β_o 为 1.000) 的物镜与测微目镜组成. 使用时调整测量显微镜位置. 使得成像在叉丝平面上. 则像的实际大小为测微目镜测量值除以 β_o .

三. 仪器.

望远镜实验: 物镜. 目镜. 测微显微镜 ($\beta_o=1.000$). 望直标尺. 导轨. 滑块. 像屏.

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

显微镜实验: 物镜, 目镜, 半透半反镜, 玻璃标尺, 带小灯的毫米标尺, 木尺, 导轨, 滑块

四. 实验任务

1. 望远镜

竖直标尺作为“物”, 单独调节, 记录标尺平面的位置时让滑块刻线与标尺平面不共面。

测物镜与目镜焦点重合的望远镜视放大率;

使透镜间距为 $f_o' + f_e'$, 用测量显微镜测出标尺上 15.0mm 望远镜后所成像的大小 y'' , 测 3 次, 取 $\bar{y''}$, 计算视放大率。

测物像共面时的视放大率 Γ , 先取物距 $L_1 = 65.00\text{cm}$, 移动目镜, 使从目镜中能看见竖直标尺的像, 接着用一只眼睛从望远镜外直接观察竖直标尺, 另一只眼睛通过望远镜看标尺像, 使标尺与像之间基本无视差, 测出与标尺像上 n 格所对应的标尺上的 m 格, 求出视放大率的平均值。

2. 显微镜

利用所提条件 $\Gamma_m = 20$ 及物镜目镜焦距设计, 计算 l .

$$\Gamma_m = \beta \cdot \Gamma_e, \quad \Gamma_e = D/f_e', \quad \beta = y'/y = \frac{q - f_o'}{f_o'}, \quad q = \Gamma_m \frac{f_e' f_o'}{D} + f_o'$$

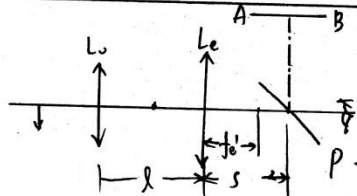
$$\frac{1}{q} = \frac{y}{y'}, \quad \Gamma_m = \frac{y''}{y} \quad \therefore \frac{y''}{y'} = \frac{D - f_o'}{p_e}, \quad p_e = \frac{\beta \cdot (D - f_e')}{\Gamma_m} = \frac{f_e' (D - f_e')}{D}$$

$$\therefore l = q + p_e = \frac{\Gamma_m f_e' f_o'}{D} + f_o' + \frac{\beta \cdot (D - f_e')}{\Gamma_m} =$$

实验时按计算值在光具座上安装, 以绿色带小灯的玻璃标尺作物, 调节物距, 透过目镜看清此标尺的像。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____



使通过P同时看到的AB的像和玻璃标尺像消视差.若绿色玻璃标尺上几格与AB的m分格等大. 则 $\Gamma_M = \frac{y''}{y} = \frac{m t}{n \tau}$. $t = 1.0 \text{ mm}$. $\tau = 0.20 \text{ mm}$

测3次. 求平均视放大率.

五. 数据处理.

1. 望远镜.

物镜焦距 $f_o' = 15.4 \text{ cm}$. 目镜焦距 $f_e' = 3.14 \text{ cm}$.

物高 $y = 12.7 \pm 0.1 \text{ mm}$.

① 物屏位置 10.00 cm 物镜位置 $L_o = 75.00 \text{ cm}$. 目镜位置 93.55 cm
测量显微镜的位置 106.18 cm .

序号	1	2	3	4	5
E字上端 $d_1(\text{mm})$	3.305	3.315	3.285	3.281	3.295
E字下端 $d_2(\text{mm})$	0.685	0.741	0.691	0.670	0.680
像高 $y'(\text{mm})$	2.620	2.574	2.594	2.611	2.615

$\bar{y}' \approx 2.603 \text{ mm}$. 实验值 $\Gamma = \frac{y'}{y} \approx 4.88$. 理论值 $\Gamma = f_o'/f_e' \approx 4.90$.
相对偏差. $(\Gamma_{\text{实}} - \Gamma_{\text{理}})/\Gamma_{\text{理}} \approx 0.4\%$.

② 物像共面时的视放大率 Γ

物屏正面对标尺分度值 5.0 mm .

物屏位置 10.00 cm . 物镜位置 $L_o = 77.00 \text{ cm}$. 目镜位置 $L_e = 100.50 \text{ cm}$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

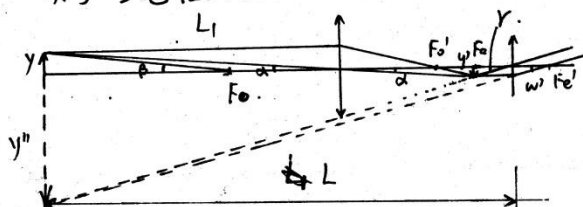
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

序号	1	2	3
物高(mm)	10.0	5.0	10.0
像对左视读数	91	45	87
视放大率	9.1	9.0	8.7

$$\text{实验值 } \Gamma_T = \frac{\sum \Gamma_i}{3} \approx 8.9$$

关于理论值 Γ_T 的推导.



$$\Gamma_T = \frac{y''}{y}. \quad \because y'' = (L + f_e') \cdot \tan w. \quad y = (L_1 - f_o') \cdot \tan \beta.$$

$$\therefore \Gamma_T = \frac{\tan w}{\tan \beta} \cdot \frac{L + f_e'}{L_1 - f_o'}$$

$$\text{又 } \tan w \approx \tan \gamma \quad \tan \beta \approx \tan \alpha.$$

$$\therefore \Gamma_T \approx \frac{\tan \gamma}{\tan \alpha} \cdot \frac{L + f_e'}{L_1 - f_o'}$$

$$\tan \gamma \approx \frac{y'}{f_e'}. \quad \tan \alpha \approx \frac{y'}{f_o'}$$

$$\therefore \Gamma_T \approx \frac{\frac{y'}{f_e'}}{\frac{y'}{f_o'}} \cdot \frac{L + f_e'}{L_1 - f_o'} = \frac{f_o'}{f_e'} \cdot \frac{L + f_e'}{L_1 - f_o'}$$

$$L_1 = 67.00 \text{ cm}. \quad L = 92.50 \text{ cm}. \quad f_o' = 15.4 \text{ cm}. \quad f_e' = 3.14 \text{ cm}.$$

$$\therefore \Gamma_T \approx 8.8.$$

$$\text{相对偏差: } |\Gamma_{\text{实验}} - \Gamma_{\text{理论}}| / \Gamma_{\text{实验}} \approx 1.1\%$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)
 作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

2. 显微镜.

物镜焦距 $f' = 4.85 \text{ cm}$. 目镜焦距 $f'_e = 3.14 \text{ cm}$.

显微刻尺分度. 0.20 mm .

显微刻尺面距屏中心面 (物屏支杆中心) $= 45.0 \text{ mm}$.

① 设计 $\Gamma_M = 20$. 成像于人眼明视距离 $D = 250 \text{ mm}$ 处的显微镜.

关于 q , p_e . l 的推导.

已知 $\Gamma_M = \beta_o \times \Gamma_e$ $\Gamma_e = D/f'_e$. $\beta_o = \frac{y'}{y}$.

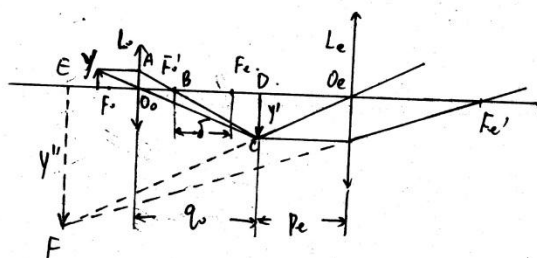
由 $\triangle ABO$ 与 $\triangle CBD$ 相似.

$$\beta_o = \frac{y'}{y} = \frac{q - f'_o}{f'_o}$$

$$\therefore q = \beta_o f'_o + f'_o$$

$$= \frac{\Gamma_M}{\Gamma_e} \cdot f'_o + f'_o$$

$$= \frac{\Gamma_M f'_e f'_o}{D} + f'_o$$



已知 $\frac{1}{\beta_o} = \frac{y}{y'}$ $\Gamma_M = \frac{y''}{y}$. $\therefore \frac{y''}{y'} = \frac{\Gamma_M}{\beta_o}$.

又由 $\triangle O_e E F$ 与 $\triangle O_e D C$.

$$\frac{y''}{y'} = \frac{EO_e}{DO_e} = \frac{D - f'_e}{p_e}$$

$$\therefore p_e = \frac{\beta_o (D - f'_e)}{\Gamma_M} = \frac{f'_e (D - f'_e)}{D}$$

由上得已知数据可算出.

$$q \approx 17.03 \text{ cm}. \quad p_e \approx 2.75 \text{ cm}. \quad l = q + p_e = 19.78 \text{ cm}.$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

② 实测显微镜的放大率.

物屏反面绿色发光刻尺分度 $\Delta = 0.2 \text{ mm}$. 像屏上带小灯标尺缝 $t = 1.0 \text{ mm}$.

物屏位置 68.85 cm . 物镜位置 $L = 80.00 \text{ cm}$.

目镜位置 $L_e = 99.75 \text{ cm}$. 半透半反镜位置 $P = 105.35 \text{ cm}$.

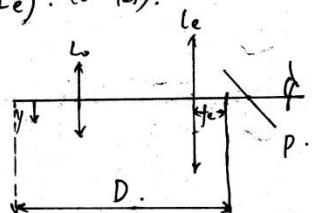
关于 X 值.

要用标尺测像必须使其在同一平面上. 即像到半透半反镜的距

离等于 X 值. $\therefore X = D - f_e' + (p - L_e)$. (如图).

$X = 27.46 \text{ cm}$.

序号	1	2	3
所测物的格数 n	4	3	5
像对应标尺格数 m	15	12	20
Γ	18.75	20	20



$$(\Gamma_m = \frac{y''}{y} = \frac{mt}{n\tau}).$$

实验值 $\Gamma_m \approx 19.6$ 设计 $\Gamma_m = 20$.

相对偏差: $|\Gamma_m - \Gamma_m| / \Gamma_m \approx 2\%$. ✓

3. 标定测角显微镜:

用绿色发光刻尺(分度值 0.2 mm) 作为标尺进行标定.

标准物 $y = 2.0 \text{ mm}$.

像: $d_1 = 0.178 \text{ mm}$. $d_2 = 2.150 \text{ mm}$. $y' = d_2 - d_1 = 1.97 \text{ mm}$

$$\beta_0 = \frac{y'}{y} = 98.5\%.$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

六. 思考与总结.

1. 会改变. 当物体不能处于无穷远时, 会发生变化.

如当物相像共面时, $\Gamma = \frac{f'}{f_0} \cdot \frac{L+f_0'}{L-f_0'}$ Γ 的值与 L 有关.

2. 目镜在将所观察像放大10倍的同时也将测量显微镜中的刻度长度放大10倍. 因此不考虑.

3. 平行光与物镜. 目镜光轴平行, 在目镜后另摆一白屏.

调整目镜. 物镜距离. 当前后移动白屏. 光线大小不变时. 即调整完毕.

4. 相同: 都由两块凸透镜组成.

都直接为观察物体所发出的光线.
都需要调焦.

不同: 望远镜的物镜焦距较长.

二者观察物体的远近有较大差异.

二者所成像

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)
 作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

二. 显微镜.

物镜编号. _____ $f_o' = 4.85 \text{ cm}$ 目镜编号 _____, $f_e' = 3.14 \text{ cm}$
 显微镜刻尺分度 = 0.2 mm 显微镜刻尺面物屏中心平面 = 45.0 mm

1. 设计 $T_m = 20$ 的计算结果.

$$q_o = 17.03 \text{ cm} \quad p_e = 2.75 \text{ cm} \quad l = q_o + p_e = 19.78 \text{ cm}$$

2. 物屏反面绿色发光刻尺分度 0.2 mm . 像屏上带小灯的标准分度 $\pm 1.0 \text{ mm}$. 物屏位置 68.85 cm . 物镜位置 $L_o = 80.00 \text{ cm}$.
 $L_e = 99.75 \text{ cm}$. $p = 105.35 \text{ cm}$. $x = 27.46 \text{ cm}$.

$$x = p - f_e' + (p - L_e).$$

	1	2	3
所测物的标数	4	3	5
像对应标数	15	12	20
Γ			

实验值 $\Gamma_m =$

相对偏差: _____

标准值为 $y = 2.0 \text{ mm}$

像 $y' =$ _____

$$d_1 = 0.178 \text{ mm}$$

$$d_2 = 2.450 \text{ mm}$$

TS
5/10

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

一. 望远镜.

物镜编号 17, $f_o' = 15.4 \text{ cm}$, $f_e' = 3.14 \text{ cm}$. 物高 $y = 12.7 \pm 0.1 \text{ mm}$.

1. 物屏位置 10.00 cm. $L_o = 75.00 \text{ cm}$. $L_e = 93.55 \text{ cm}$. 测等显微镜 106.18 cm.

	1	2	3	4	5
E字上端 d_1 (mm)	3.305	3.315	3.285	3.281	3.295
E字下端 d_2 (mm)	0.685	0.741	0.691	0.670	0.680
像高 y (mm)					

$\bar{y} =$ _____ mm. 实验值 $\Gamma_T =$ _____. 理论 $\Gamma_T = f_o' / f_e' =$ _____

相对偏差 _____.

2. 物屏面积标合度值 = 5.0 mm.

物屏位置 10.00 cm. 物镜位置 $L_o = 77.00 \text{ cm}$. $L_e = 100.50 \text{ cm}$

	1	2	3
物高 (mm)	10.0	5.0	10.0
像对应标度数	94.2	45	87 87
波数大率 Γ			

实验值 $\Gamma =$ _____. 理论值 $\Gamma_{理} =$ _____

相对偏差 _____.